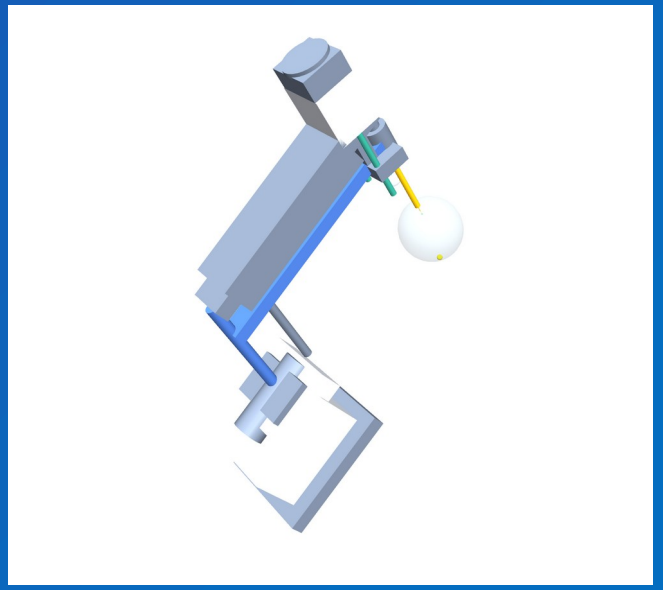
天印湖科创学院
Tianyin Lake InnoX School

MuJoCo 建模与 RCM 运动学模型



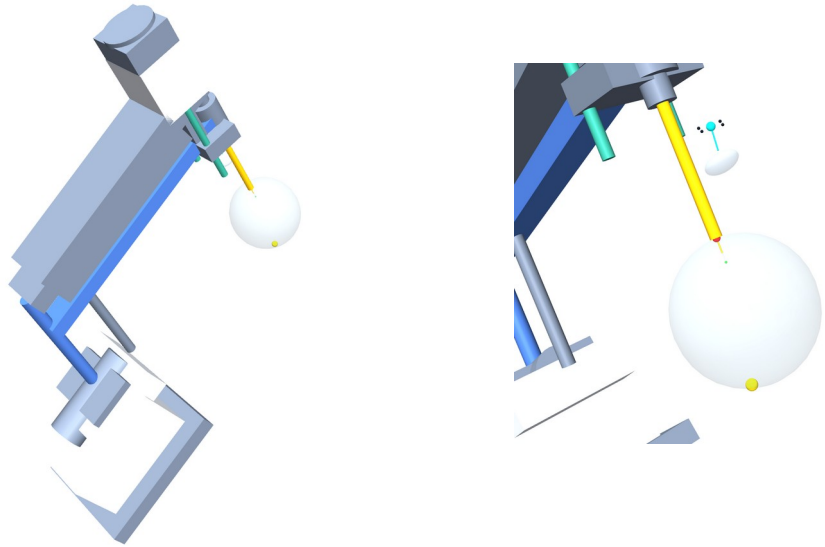
场景搭建 · R–R–P 等效链 · 针尖运动与 RCM 约束

汇报人：杨渼博

日期： 2026.10.23

01 MuJoCo 场景与建模层级

针具 / 眼球局部



实际 MuJoCo 渲染；展示标记与外观杆件为示意

场景层

眼球椭球、目标、相机、针具与 RCM site

任务运动层

3 个独立任务关节＋ 4 个从属显示关节

运行方式

直接设置 qpos 并调用 mj_forward； nu=0

当前是理想化运动学参考模型：外观用于说明，任务链用于针尖运动。

来源： Reference.build_xml；静态展示重渲染参数与源码哈希随材料保存

01 主运动链：两个转动关节与一个移动关节

固定安装
Rx(45°)
→
A_stage
hinge： −Y
→
B 任务框架
hinge： ＋X
→
C_carriage
slide： −Z
→
needle_tip
针尖 site

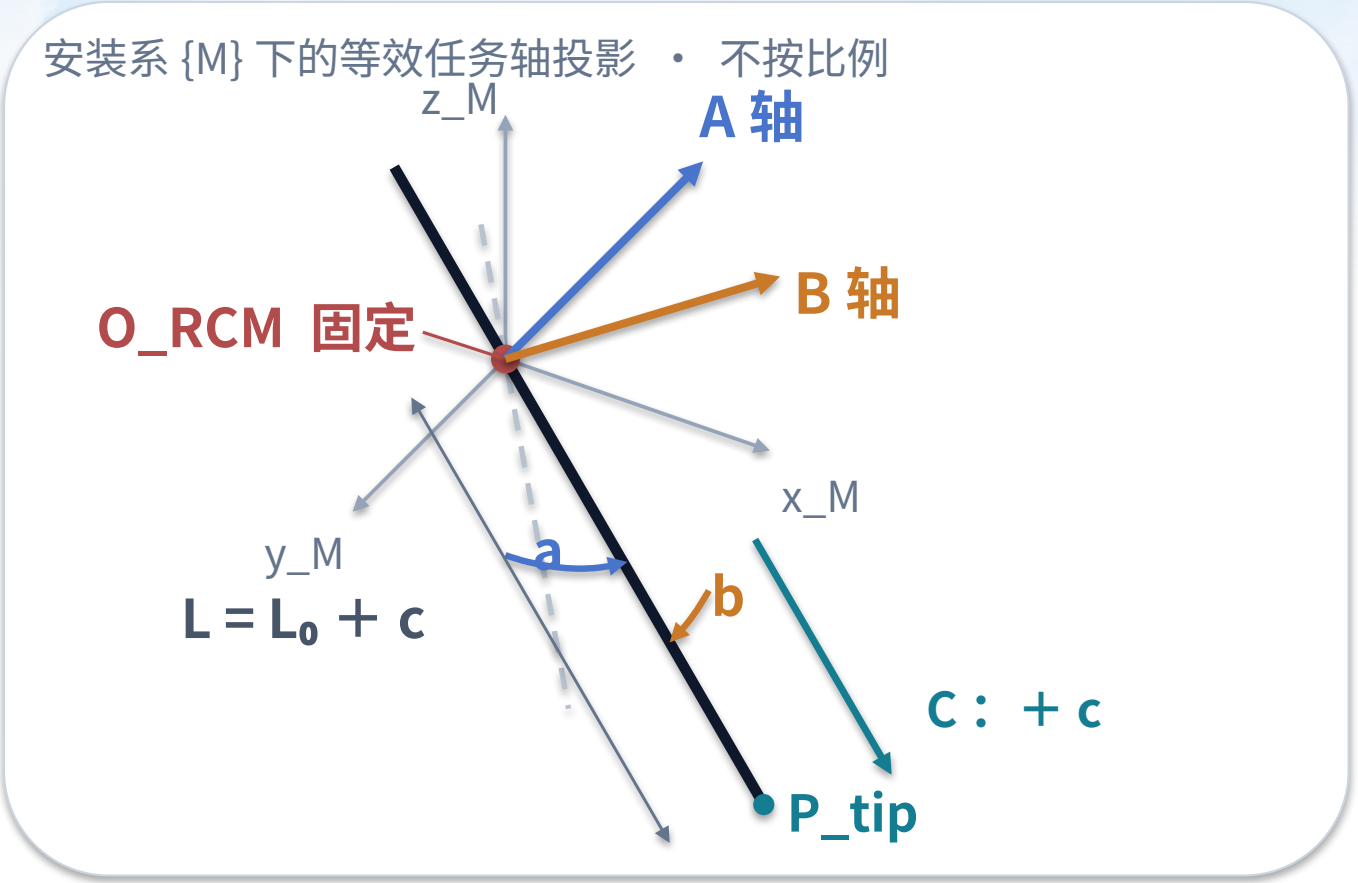
这是父子层级展开图： A 、 B 等效旋转轴在空间中相交于同一个 RCM 。

关节	MuJoCo 名称	类型	自身局部轴	内部坐标
A	A_azimuth	hinge	(0, −1, 0)	a： rad
B	B_pitch	hinge	(1, 0, 0)	b： rad
C	C_insertion	slide	(0, 0, −1)	c： m

7 个 qpos 不等于 7 个独立控制自由度； 4 个 visual_B 关节随 B 按正负关系联动。

来源： rcm_reference.py 的 TASK_JOINTS 、 DEPENDENT_JOINTS 与 build_xml ； 局部轴不能替写为通用 Rz–Ry 链

RCM 运动学模型：两轴定向，沿针轴插入



A： 方位转动

绕− Y_M； a 改变针轴方位

B： 俯仰转动

绕旋转后的＋ X_A； b 改变俯仰

C： 轴向插入

沿针轴− Z_B； c 增加针尖距离

A/B 改变方向， C 改变 RCM 到针尖的距离；针轴始终通过同一个固定 RCM 。

原生可编辑示意；图示 a=35° 、 b=15° ，展示比例非实际长度；真实主链与配置见后页

正运动学：从关节坐标到针尖位置

内部任务坐标 q=(a,b,c)：角度 rad，位移 m；显示 ABC 使用 °、°、mm

$$ {}^{W}T_{tip} = T(p_{RCM}) \cdot R_x(45°) \cdot R_y(-\phi) \cdot R_x(\beta) \cdot T_z(-L) $$

$$ {}^{W}p_{tip} = {}^{W}p_{RCM} + L \cdot R_x(45°)\, R_y(-\phi)\, R_x(\beta) \cdot [0,0,-1]^T $$

变量定义	当前零位参数	物理含义
$\phi=\phi_0+a$； $\beta=\beta_0+b$； $L=L_0+c$	$\phi_0=0°$； $\beta_0\approx-13.764°$ $L_0=0.004m$ （4mm）	方向角含零位偏置；长度含参考偏置

显示 ABC 全零时，针尖仍距 RCM 约 4mm；此偏置目前是暂定值，尚未实测。

W 为世界系；来源： state_from_task 、 robot_to_world 、 build_xml ； 45° 安装尚未标定，代入前统一 SI 单位

02 RCM 约束与模型数值一致性检验

$$d_W = R_x(45°)\, R_y(-\phi)\, R_x(\beta)\, [0,0,-1]^T$$

$$\mathbf{e_{RCM} = \| (I - d_W\, d_W^T)(p_{tip} - p_{RCM}) \| = 0}$$

含义：固定 RCM 到当前针轴直线的垂直距离为零。

检验对象	执行范围	结果解释
关节结构	3 独立任务＋ 4 从属显示； nu=0	确认控制维数与层级
解析 FK 与 MuJoCo site	3 个确定姿态，比较针尖位置	差异处于浮点精度量级
针轴通过 RCM	各姿态计算轴到 RCM 距离	满足理想模型几何约束

数值一致性证明实现对应同一运动学模型；它不等于实体机器人具有同等精度。

只读固定姿态检验；不运行导航或训练；具体姿态、误差、源码哈希见 numeric_checks.json

03 编码器映射与当前模型边界

天印湖科创学院
Tianyin Lake InnoX School

实机编码器 E
零位、符号、比例

→

名义机构映射
B 直线位移 ↔ α

→

任务坐标与针尖
ϕ 、 α 、 L ↔ 位置

$$s_B(\alpha) = 98.48 - 60\cos\alpha - \sqrt{[52^2 - (60\sin\alpha - 16)^2]}\ \text{mm}$$

α 为原程序俯仰角； s_B 不是角增量 b ，位移逆解需选定分支。

已明确的仿真能力
等效 RCM 链、几何观测接口、针尖坐标计算

仍需实测与建模
实机杆件 / 外参 / 针尖偏置；接触与动力学

外观杆件未实测、 4mm 偏置暂定；无 actuator 与动力学积分，不能作为实体动力学模型。

名义参数 l_1=60mm 、 l_2=52mm 、 h=16mm ； α 接口用 ° ，三角函数先转 rad ；外观杆件示意参数另设